

Calculadora de Coste por Kilómetro para Vehículos Eléctricos

Descripción

En este ejercicio, deberás crear una aplicación para Android utilizando Kotlin que permita al usuario calcular el coste en euros de recorrer **100 kilómetros** con un coche eléctrico específico. La aplicación utilizará un menú desplegable para la selección del modelo de coche y requerirá la entrada del consumo energético y el precio de la electricidad.

Deberás de definir una clase manejadora de eventos única para gestionar el clic en el botón de cálculo, e implementar la lógica para calcular el coste y el rango (autonomía) de la batería, además de manejar excepciones de entrada no válida.

Instrucciones

Funcionalidad Principal:

1. Selección de Coche:

- La aplicación debe tener un **Spinner (desplegable)** con al menos **cuatro modelos** de coches eléctricos predefinidos (por ejemplo, Tesla Model 3, Nissan Leaf, Renault ZOE, Hyundai Kona).
- Cada coche deberá tener asociada una **capacidad de batería en kWh** (dato que no se muestra directamente al usuario, pero se usa para el cálculo de la autonomía).

2. Entrada de Datos:

- Un **campo de entrada (EditText)** para que el usuario introduzca el **Consumo de energía del coche en kWh cada 100km**.
- Un segundo **campo de entrada (EditText)** para que el usuario introduzca el **Precio de la electricidad en Euros por kWh (€/kWh)**.

3. Cálculo y Botón:

- Habrà un único **botón** de acción, por ejemplo, "Calcular Coste y Autonomía".
- Al pulsar el botón, la aplicación debe realizar **dos cálculos** y mostrar el resultado en un **TextView**:

Cálculo 1 (Coste por 100km):

$$\text{Coste (€)} = \text{Consumo (kWh/100km)} \times \text{Precio (€/kWh)}$$

Cálculo 2 (Autonomía o Rango):

$$\text{Autonomía (km)} = \frac{\text{Capacidad Batería (kWh)}}{\text{Consumo (kWh/100km)}} \times 100$$

4. Muestra de Resultado:

- El resultado se mostrará en un **TextView** en un formato claro y legible.

TAREA 2 - PMDM

- **Formato Requerido:**

El coche **[MARCA MODELO]** gasta **X.XX €** de luz para recorrer **100km**. Con una carga completa, su autonomía teórica es de **Y km**.

5. Manejo de Eventos (Clase Única):

- La aplicación debe capturar el clic del botón de manera programática utilizando una **única clase manejadora de eventos** ([View.OnClickListener](#)) para todos los elementos que pudieran ser interactivos.

Diseño Visual:

1. El diseño debe ser limpio y sencillo, con el [Spinner](#), los dos campos de entrada, el botón de cálculo y el área para mostrar el resultado.
2. Utiliza colores y estilos definidos en [colors.xml](#) y [styles.xml](#) para mejorar la apariencia y seguir las mejores prácticas de desarrollo Android.

Ejemplo de Datos Ficticios (Para la lógica de la aplicación)

Marca y Modelo	Capacidad de Batería (kWh)
Tesla Model 3 Long Range	75
Nissan Leaf (40kWh)	40
Renault ZOE R135	52
Hyundai Kona Electric	64

Entregables:

- **Archivo .rar llamado: nombre_apellido.rar**
- **Captura de pantalla** de la aplicación mostrando el cálculo de consumo y de autonomía de un determinado coche.
- Proyecto ejecutable en Android Studio con al menos los siguientes archivos:
 1. **MainActivity.kt**: Archivo Kotlin donde se manejará toda la lógica de la conversión.
 2. **activity_main.xml**: Archivo XML que define el diseño visual de la aplicación.
 3. **colors.xml**: Archivo XML donde se definen los colores usados en la aplicación.